

BaTech Víz- és gázszerező foglalkási rendszer

Vizsgaremek dokumentáció

Készítette: Ravasz Rómeó, Gaál Dominik

Témavezető: Kovács László

Budapest, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

1.1 Téma ismertetése

1.2 Témaválasztás indoklása

1.3 Szakmai célkitűzések

1.4 Felhasználói szintű célok

1.5 Adminisztrátori szintű célok

1.6 Biztonsági célok

2. Fejlesztői Dokumentáció

2.1 Fejlesztői/Hardverkönyezet

2.2 Szoftverkönyezet

2.3 Éles környezet

2.4 Verziókezelés (Git és GitHub)

2.5 Technológiai stack

2.6 Adatszerkezet (adatbázis)

2.7 Főbb táblák ismertetése

3. Egyedi algoritmusok részletes bemutatása

3.1 Képtömörítés és WebP konvertálás (Tinyify API)

3.2 Rate limiting – Bejelentkezési korlátozás

3.3 "Emlékezz rám" token (Remember me)

3.4 Jelszó erősség ellenőrzés (RegEx+ JavaScript)

3.5 Sötét téma (Dark mode)

4. Tesztdokumentáció

4.1 Tesztkörnyezetek

4.2 Tesztkezelési jegyzőkönyv (részlet)

4.3 Terhelési teszt (ApacheBench)

4.4 Fejlesztési lehetőségek

5. Felhasználói dokumentáció

5.1 A program céljának összefoglalása

5.2 Rendszerkövetelmények

5.3 Telepítés és indítás

5.4 Regisztráció és bejelentkezés

6. A program használata – funkciók bemutatása

6.1 Időpontfoglalás

6.2 Szolgáltatások és Árak

6.3 Referenciák

6.4 Értékelések

6.5 Profil Oldal

6.6 Admin menüpontjai

6.7 Hibajelzések magyarázata

7.Összefoglalás

7.1 Az elkészült munka értékelése

7.2 A legnagyobb kihívások

7.3 Tanulások

7.4 A program hasznosulása

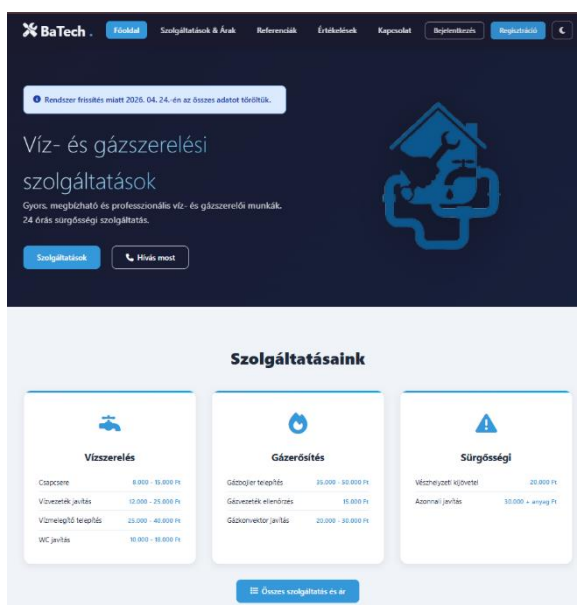
7.5 Köszönetnyilvánítás

7.6 Irodalomjegyzék

1. BEVEZETÉS

1.1 A téma ismertetése

A BaTech egy webalapú foglalási és adminisztrációs rendszer, amelyet egy víz- és gázszereelő vállalkozás számára készítettünk. A rendszer lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy online időpontot foglaljanak, véleményt írjanak, referenciamunkákat töltsenek fel, és kapcsolatba lépjenek a szolgáltatóval. Az adminisztrátorok egy központi felületről kezelhetik a foglalásokat, a felhasználókat, a szolgáltatásokat, és átfogó statisztikákat tekinthetnek meg.



A rendszer négy fő pillérre épül:

1. **Ügyféloldali felület** – időpontfoglalás, profilkezelés, kommunikáció
2. **Adminisztrációs felület** – foglalások, felhasználók, tartalmak kezelése
3. **Biztonsági réteg** – hitelesítés, jogosultságkezelés, naplózás
4. **Adatbázis háttér** – 13 tábla, kapcsolatokkal, optimalizált lekérdezésekkel

1.2 Témaválasztás indoklása

A víz- és gázszereelő vállalkozások többsége ma még hagyományos módszerekkel, főként telefonon egyeztet időpontokat. Ez a megközelítés számos problémával jár:

- **Időigényes** – a vállalkozónak minden hívást fel kell vennie, egyeztetnie kell, majd visszahívnia
- **Áttekinthetetlen** – a papíralapú vagy táblázatkezelős nyilvántartás nehezen követhető
- **Kényelmetlen az ügyfélnek** – nem látja a szabad időpontokat, várnia kell a visszahívásra
- **Hibalehetőségek** – félrehallás, rosszul feljegyzett időpont, duplikáció



Egy online foglalási rendszer ezeket a problémákat szinte teljes egészében kiküszöböli.

A projekt kiváló lehetőséget biztosított számunkra, hogy a tanult technológiákat egy valós, élesben is használható alkalmazásban kamatoztassuk:

- **Adatbázis tervezés** (13 tábla, kapcsolatok, indexelés)
- **Backend fejlesztés** (PHP, PDO, MVC-szerű minta)
- **Frontend tervezés** (HTML5, CSS3, reszponzív dizájn)
- **Biztonsági mechanizmusok** (bcrypt, rate limiting, CSRF, XSS védelem)
- **Harmadik féltől származó API integráció** (Tinify képtömörítés)

1.3 Szakmai célkitűzések

A projekt során az alábbi fő célokat tűztük ki, amelyeket sikeresen megvalósítottunk:

1.4 Felhasználói szintű célok:

- Egyszerű, 3 kattintásos időpontfoglalás
- Saját profil létrehozása és kezelése
- Profilkép feltöltése automatikus tömörítéssel
- Értékelés írása (1-5 csillag + szöveg)
- Referencia munka feltöltése (több kép)
- Kétirányú üzenetváltás az adminnal
- Sötét/világos téma váltás
- "Emlékezz rám" funkció (30 napig)

1.5 Adminisztrátori szintű célok:

- Foglalások kezelése (státusz módosítás)

- Szolgáltatások kezelése (CRUD műveletek)
- Értékelések moderálása (jóváhagyás/elutasítás)
- Referenciák moderálása
- Felhasználók kezelése (adminná tétel, tiltás, törlés)
- Tömeges értesítés küldése minden felhasználónak
- Audit log (minden admin művelet naplózása)

1.6 Biztonsági célok:

- Jelszavak bcrypt hasheléssel tárolva (soha nem plain text)
- PDO prepared statements az SQL injection ellen
- htmlspecialchars az XSS ellen
- Rate limiting (5 sikertelen próbálkozás után 15 perc tiltás)
- CSRF token ellenőrzés
- E-mail hitelesítés regisztrációkor

2 FEJLESZTŐI DOKUMENTÁCIÓ

2.1 Fejlesztőkörnyezet

Hardverkörnyezet

A fejlesztést két különböző konfigurációjú gépen végeztük, hogy biztosítsuk a kompatibilitást:

Komponens	Ravasz Rómeó gépe	Gaál Dominik gépe
Processzor	Intel Core i5-1135G7 (4 mag, 2.4 GHz)	AMD Ryzen 7 5800X (8 mag, 3.8 GHz)
RAM	16 GB DDR4	32 GB DDR4
Háttértár	512 GB NVMe SSD	2 TB M.2 SSD
Videokártya	Integrált	Nvidia RTX 3070 8GB
Operációs rendszer	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro

2.2 Szoftverkörnyezet

Lokális fejlesztőeszközök:

- **Visual Studio Code** (1.96) – kódszerkesztés, kiegészítőkkal (Live Server, Prettier, PHP Intelephense, GitLens)
- **XAMPP** (8.2.12) – lokális webservert (Apache, PHP, MySQL)
- **phpMyAdmin** (5.2.1) – adatbázis kezelő felület
- **Git + Github**(2.45) – verziókövetés
- **Chrome / Firefox / Edge** – tesztelés, hibakeresés (fejlesztői eszközök)

2.3 Élő környezet (Rackhost):

- **Tárhelyszolgáltató:** Rackhost
- **Vezérlőpanel:** CPanel
- **Adatbázis kezelő:** phpMyAdmin
- **Weboldal címe:** <https://batech.hu>

2.4 Verziókezelés (Git és GitHub):

A csapatmunka hatékonyságának növelése érdekében Git verziókövetést és egy privát GitHub repositoryt használtunk. A repositoryban minden forráskód (PHP, CSS, JavaScript) és az adatbázis SQL dump-ja is megtalálható.

GitHub repository: <https://github.com/ravaszdominik/Projektvizsga>

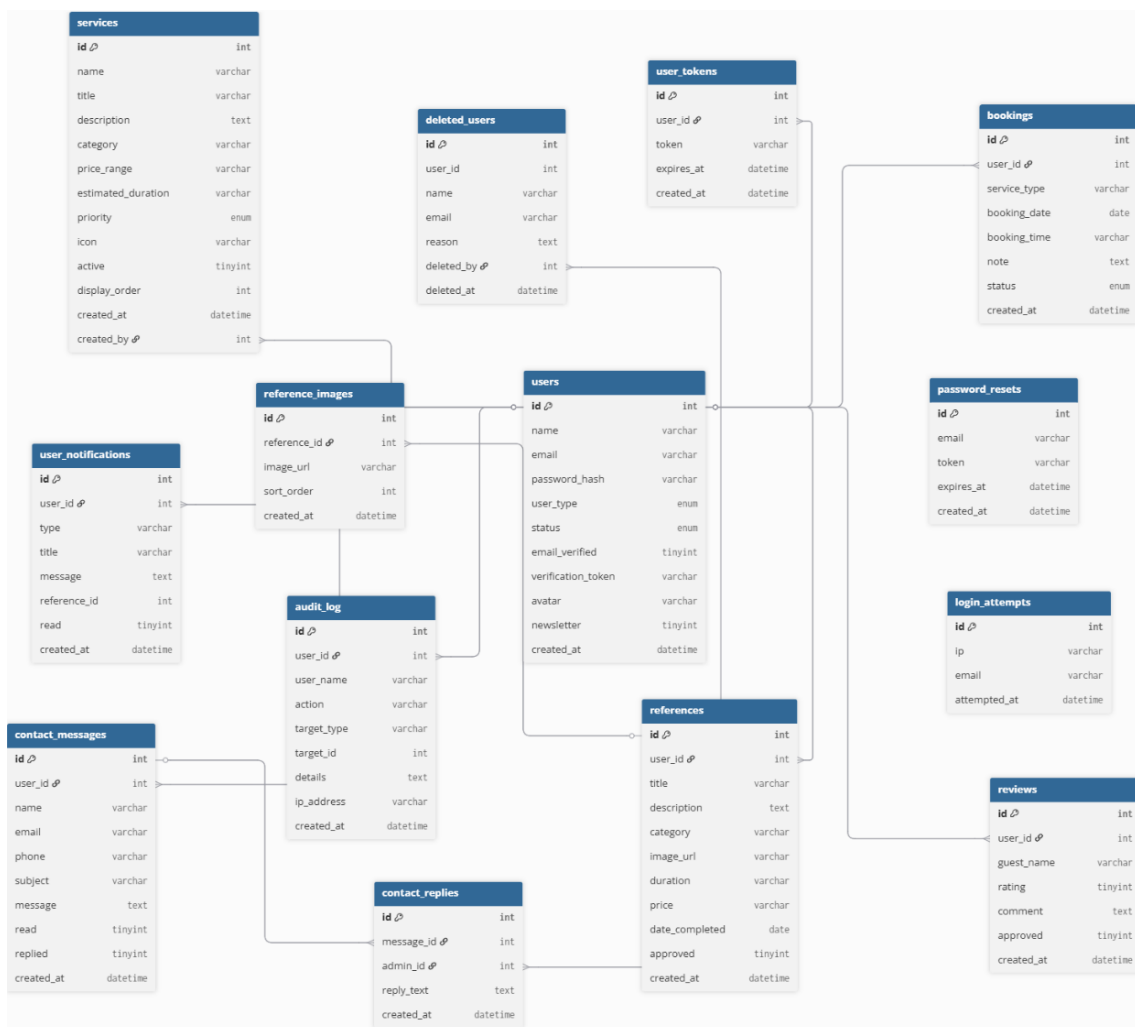
The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'Projektvizsga' by user 'ravaszdominik'. The repository is public and has 0 stars, 0 forks, and 0 watchers. It has 2 branches (main) and 0 tags. The commit history shows 8 commits, with the latest commit 'db74725' from last week. The repository contains a file 'Batech_minden' and a 'README.md' file. The 'README.md' file is selected and shows the title 'Projektvizsga' and the description 'Egy víz/gázvezetékészterelő weboldal'. The right sidebar shows the 'About' section with the description 'Egy víz/gázvezetékészterelő weboldal', the 'Readme' file, and the 'Releases' section with a link to 'Create a new release'. The 'Contributors' section shows 1 contributor, 'ravaszdominik'.

2.5 Technológiai stack A programozási nyelvek és platformok kiválasztásánál a stabilitás, a biztonság, a teljesítmény és a könnyű karbantarthatóság volt a fő szempont.

Szint	Technológia	Indoklás		
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla)	Elkerültük a felesleges külső függőségeket; saját CSS-t írtunk a reszponzív dizájnhoz		
Backend	PHP 8.2	Széles körben elterjedt kiváló adatbázis támogatás, modern funkciók		
Adatbázis	MySQL (InnoDB)	Megbízható, támogatja a tranzakciókezelést és az idegen kulcsokat		
Képtömörítés	Tinify API	Akár 70%-os méretcsökkenés, WebP konvertálás, egyszerű integráció		
Ikonok	Font Awesome 6	Ingyenes, dokumentált, jól nagy választék		
Diagramok	Chart.js	Könnyen használható, reszponzív, JavaScript alapú		

2.6 Adatszerkezet (adatbázis)

Az adatbázis a projekt szíve. A rh64410_batech_minden nevű adatbázis **13 táblából** áll, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A táblák tervezésekor törekedtünk a normalizálásra és a hatékony indexelésre. A legtöbb táblát 1:N-hez típusú kapcsolattal kötöttük össze.



2.7 A főbb táblák ismertetése:

users – a központi tábla

Ez a tábla tárolja a rendszer összes felhasználóját. Minden más funkció (foglalás, értékelés, referencia) ehhez kapcsolódik. A jelszavak bcrypt algoritmussal hasheltek, a fiókok lehetnek active, inactive vagy banned állapotúak.

users	
id 	int
name	varchar
email	varchar
password_hash	varchar
user_type	enum
status	enum
email_verified	tinyint
verification_token	varchar
avatar	varchar
newsletter	tinyint
created_at	datetime

services – szolgáltatások

A weboldalon megjelenő szolgáltatásokat tárolja, három kategóriában: vízszerezés, gázerősítés, sürgősségi. Minden szolgáltatáshoz tartozik egy ár-tájékoztató (price_range), becsült időtartam (estimated_duration), prioritás (normal, high, urgent) és egy Font Awesome ikon.

services	
id 	int
name	varchar
title	varchar
description	text
category	varchar
price_range	varchar
estimated_duration	varchar
priority	enum
icon	varchar
active	tinyint
display_order	int
created_at	datetime
created_by 	int

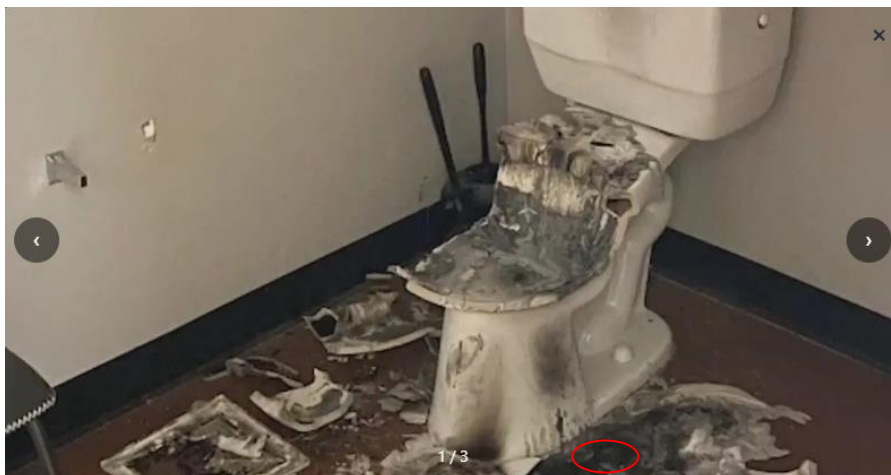
bookings – időpontfoglalások

A foglalások rögzítésére szolgáló tábla. A status mező értékei: pending (függőben), confirmed (elfogadva), completed (teljesítve), cancelled (lemondva). A user_id idegen kulcs a users táblára, ON DELETE CASCADE megszorítással (ha egy felhasználót törölünk, a foglalásai is törlődnek).

bookings	
id	int
user_id	int
service_type	varchar
booking_date	date
booking_time	varchar
note	text
status	enum
created_at	datetime

references és reference_images – referencia munkák képekkel

Ez a két tábla egy érdekes "egy-a-többhöz" (1:N) kapcsolatot valósít meg: egy referenciaprojekthez (references) több kép is tartozhat (reference_images). Ha egy referenciát töröl az admin, a hozzátartozó összes kép automatikusan törlődik (ON DELETE CASCADE).



Mosdó javítása

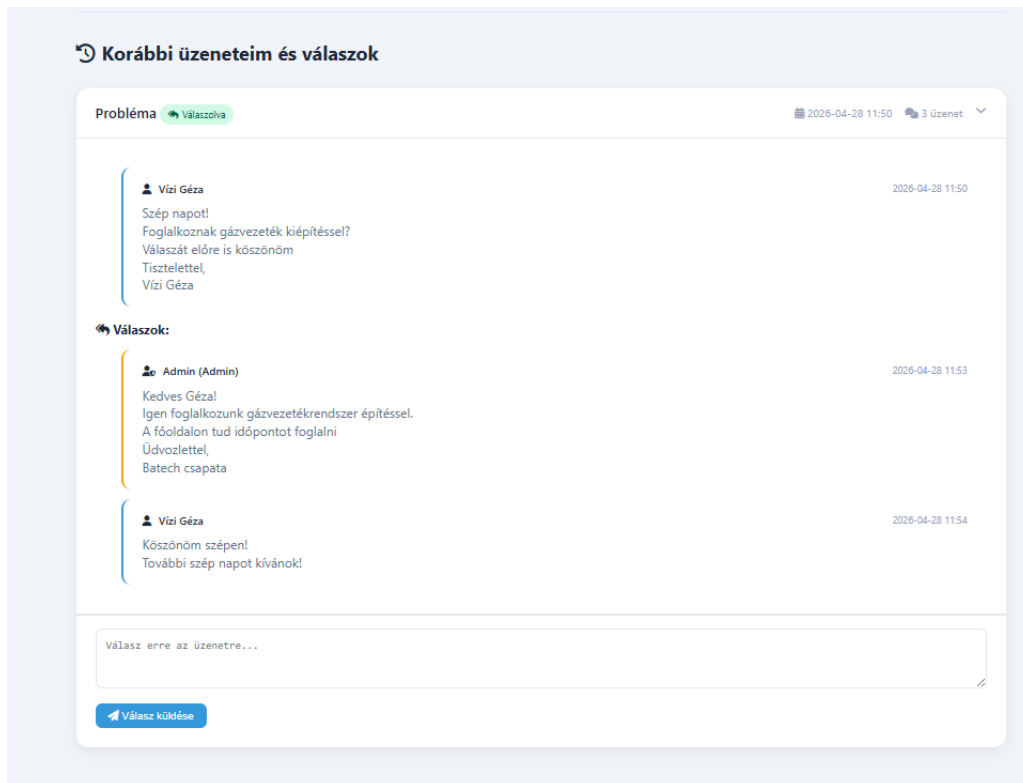
Vízszerezés

Nagyon kiváló munkát végeztek a fiúk!!

4 nap € 55000 Ft

2026. May 3.

contact_messages és contact_replies – kétirányú üzenetküldés

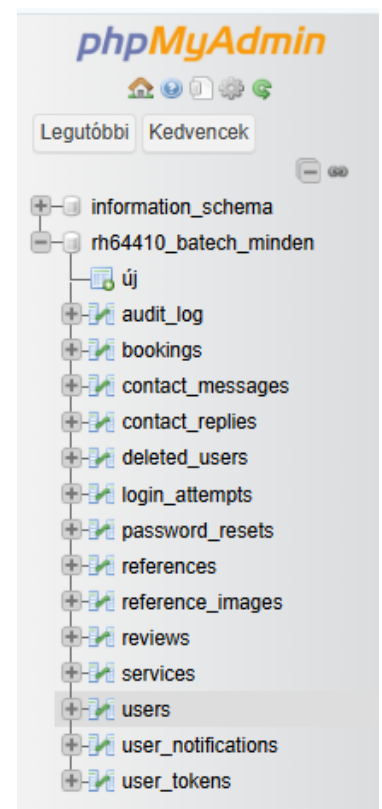


A felhasználó és az adminok közötti váltott kommunikációt ez a két tábla biztosítja. A contact_replies tábla tartalmazza a válaszokat, a message_id idegen kulccsal kapcsolódva. Ez is ON DELETE CASCADE megszorítással rendelkezik.

További táblák:

- reviews – értékelések (1-5 csillag)
- user_tokens – "Emlékezz rám" tokenek (30 nap)
- password_resets – jelszó visszaállító tokenek (1 óra)
- login_attempts – sikertelen bejelentkezések naplózása (rate limiting)
- user_notifications – felhasználói értesítések
- audit_log – adminisztrátori műveletek naplózása
- deleted_users – törölt felhasználók archiválása (GDPR megfelelés)

Az összes tábla phpMyAdmin-ban:



3. Egyedi algoritmusok részletes bemutatása

3.1 Képtömörítés és WebP konvertálás (Tinify API)

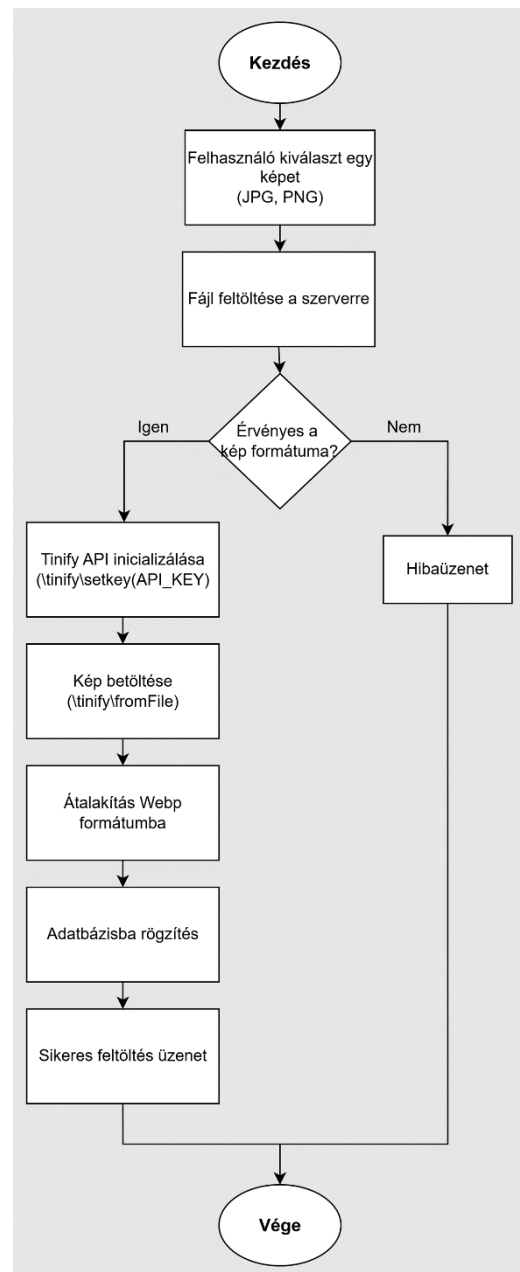
A weboldal sebességének egyik legnagyobb tényezője a képek mérete. A Tinify API segítségével a feltöltött képeket automatikusan tömörítjük és WebP formátumba konvertáljuk. Ez akár **70%-os méretcsökkenést** eredményezhet.

Lépések:

1. A felhasználó kiválaszt egy képet (JPG, PNG vagy GIF)
2. A szerver ellenőrzi a fájl típusát és méretét (max 5 MB)
3. A rendszer meghívja a Tinify API-t a kép betöltésére
4. Az API tömöríti és WebP formátumba konvertálja a képet
5. A tömörített kép elmentésre kerül a szerverre
6. Ha az API nem elérhető, a rendszer az eredeti formátumban menti a képet (fallback)

3.2 Rate limiting – bejelentkezési korlátozás

A brute force (jelszó kitalálási) támadások elleni védelem érdekében bevezettünk egy rate limiting mechanizmust. 5 sikertelen bejelentkezési kísérlet után a rendszer 15 percre letiltja az adott IP-címet. A folyamatábra a következő logikát mutatja be: A felhasználó megadja e-mail címét és jelszavát. A rendszer lekéri a login_attempts táblából, hogy az adott IP-címről hány sikertelen próbálkozás történt az elmúlt 15 percben. Ha a szám elérte az 5-öt: A rendszer 15 percre letiltja az IP-címet és hibaüzenetet jelenít meg. Ha a szám 5 alatt van: A rendszer ellenőrzi a jelszó helyességét. Helyes jelszó esetén: sikeres bejelentkezés (session létrehozása). Helytelen jelszó esetén: a próbálkozás rögzítése a login_attempts táblában, hibaüzenet megjelenítése.



Lépések:

1. Felhasználó megadja e-mail címét és jelszavát
2. Rendszer ellenőrzi a login_attempts táblában, hogy az adott
3. IP-ről történt-e 5 vagy több sikertelen próbálkozás az elmúlt 15 percben
4. Ha igen, a rendszer elutasítja a bejelentkezést a "Túl sok sikertelen kísérlet" üzenettel
5. Ha nem, a rendszer ellenőrzi a felhasználónevet és jelszót
6. Sikertelen bejelentkezés esetén a rendszer beszúr egy rekordot a login_attempts táblába

Bejelentkezés

Üdvözljük a BaTech oldalán

Túl sok sikertelen kísérlet. Kérjük, várjon 15 percet!

E-mail cím
Jobbbed6@gmail.com

Jelszó

☐ Emlékezz rám 30 napig [Elfelejtett jelszó?](#)

Bejelentkezés

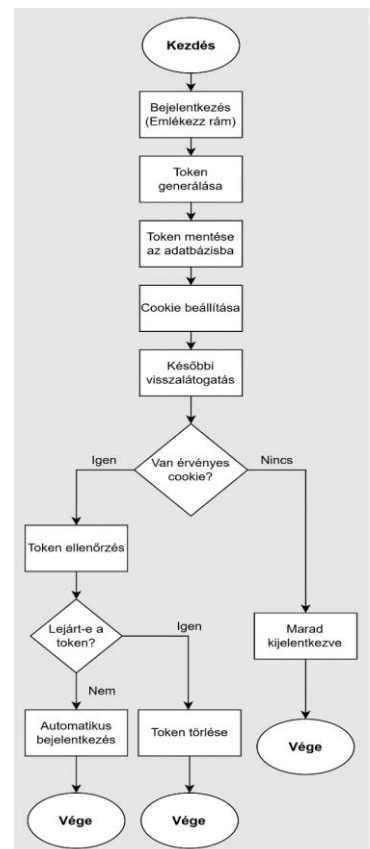
Nincs még fiókja? [Regisztráljon itt](#)

3.3 "Emlékezz rám" token (Remember me)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználóknak ne kelljen minden alkalommal újra bejelentkezniük, amikor meglátogatják a weboldalt. Az eljárás a következő:

Lépések:

1. A felhasználó bejelentkezik, és bepipálja az "Emlékezz rám 30 napig" opciót
2. A rendszer generál egy egyedi tokent ($\text{bin2hex}(\text{random_bytes}(32))$)
3. A token eltárolódik a user_tokens táblában, a felhasználó ID-jával és a lejáratási idővel ($\text{NOW}() + 30 \text{ nap}$)
4. A token egy HTTP cookie-ban kerül a felhasználó gépére
5. Ha a felhasználó legközelebb látogat (és nincs aktív sessionje), a rendszer ellenőrzi a cookie-ban lévő tokent
6. Ha a token érvényes és nem járt le, a felhasználó automatikusan bejelentkezik



3.4 Jelszó erősség ellenőrzés (Regex + JavaScript)

A regisztrációs űrlapon a felhasználó azonnali visszajelzést kap a jelszó erősségéről, anélkül, hogy az űrlapot elküldené. Ez javítja a felhasználói élményt és ösztönzi az erős jelszavak használatát.

Pontozási rendszer (a kódban):

- 1 pont: hossz ≥ 6 karakter
- +1 pont: hossz ≥ 8 karakter
- +1 pont: tartalmaz nagybetűt [A-Z]
- +1 pont: tartalmaz számot [0-9]
- +1 pont: tartalmaz speciális karaktert (pl.: !, ?, \$)

Erősségi szintek:

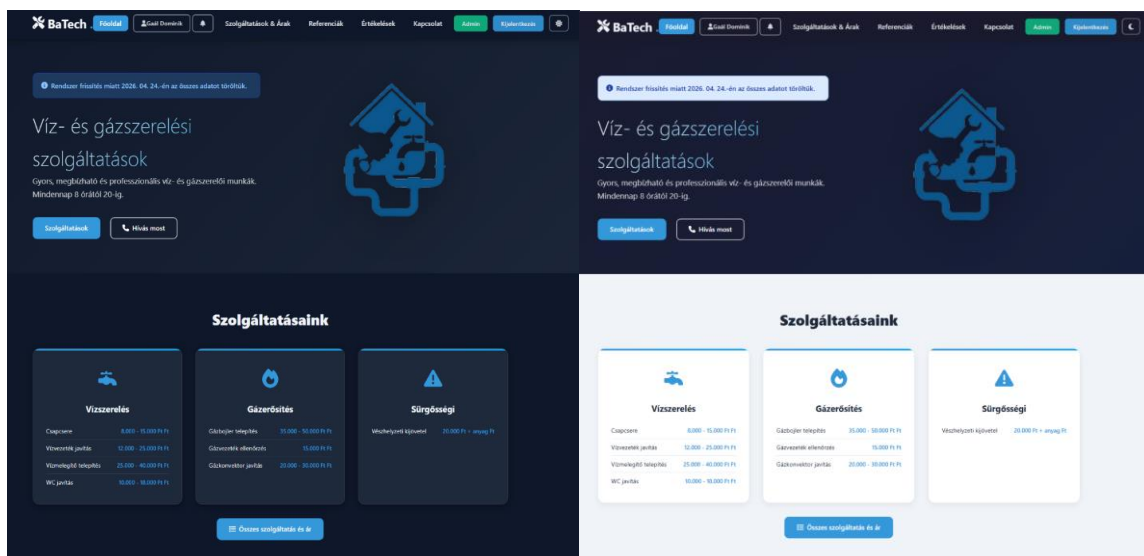
- 0-2 pont: **Gyenge** (piros szín)
- 3 pont: **Közepes** (sárga szín)
- 4-5 pont: **Erős** (zöld szín)

3.5 Sötét téma (Dark mode)

A weboldal támogatja a világos és sötét téma közötti váltást. A felhasználó választása egy évig érvényes cookie-ban tárolódik.

Megvalósítás:

- A színek CSS változóiban (variables.css) vannak definiálva
- Egy .dark-theme osztály felülírja ezeket a változókat a sötét téma színeivel
- A PHP oldalon egy függvény ellenőrzi a cookie-t, és ennek megfelelően adja hozzá a .dark-theme osztályt a body elemhez

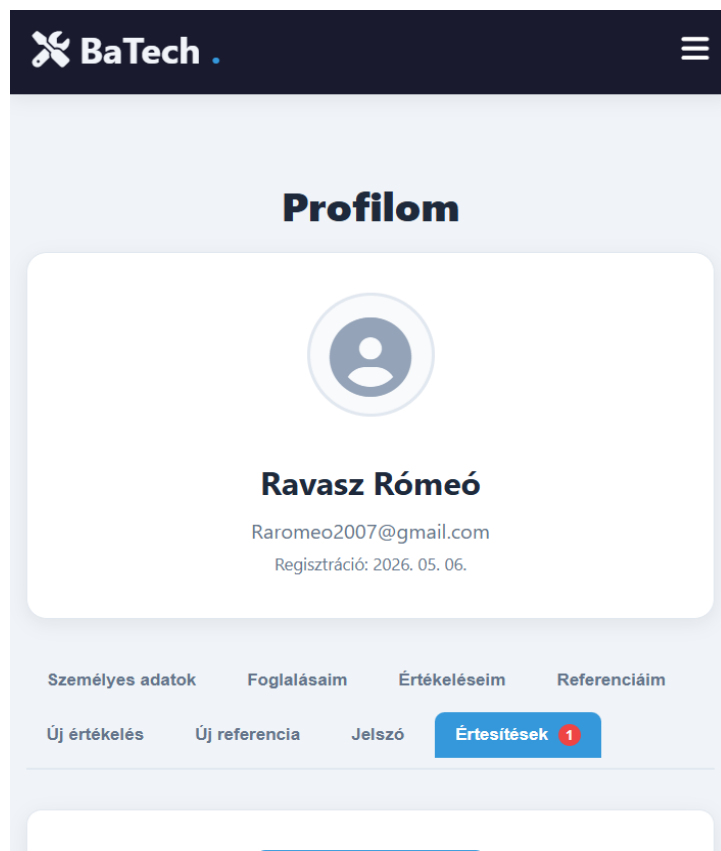


4. Tesztdokumentáció

4.1 Tesztkörnyezetek

A weboldalt az alábbi környezetekben teszteltük:

Környezet	Operációs rendszer	Böngésző	Felbontás
Asztali 1	Windows 11	Chrome, Firefox, Edge	1920×1080
Asztali 2	Ubuntu 22.04	Edge	1920×1080
Mobil 1	iOS (iPhone 12)	Safari	1170×2532
Mobil 2	Android (Samsung Galaxy A52)	Chrome Mobile	1080×2400



4.2 Tesztelési jegyzőkönyv (részlet)

Teszt eset	Leírás	Eredmény
REG-01	Regisztráció érvényes adatokkal	OK
REG-02	Regisztráció duplikált e-mail címmel	OK (hibaüzenet)
REG-03	Bejelentkezés helyes adatokkal	OK
REG-04	Bejelentkezés hibás jelszóval	OK (hibaüzenet)
REG-05	5 sikertelen bejelentkezés	OK (15 perc tiltás)
BOOK-01	Foglalás bejelentkezett felhasználóként	OK
BOOK-02	Foglalás foglalt időpontra	OK (hibaüzenet)
ADM-01	Admin bejelentkezés	OK
ADM-02	Foglalás státusz módosítás	OK
ADM-03	Tömeges értesítés küldése	OK

Biztonsági tesztek

Teszt	Védelmi mechanizmus	Eredmény
SQL injection	PDO prepared statements	Sikeresen blokkolva
XSS	htmlspecialchars()	Sikeresen blokkolva
CSRF	Token ellenőrzés	Sikeresen blokkolva
Rate limiting	login_attempts tábla	5 után tiltás

4.3 Terhelési teszt (ApacheBench)

A weboldal teljesítményét az ApacheBench (ab) eszközzel mértük.

Parancs: `ab -n 10 -c 5 https://batech.hu/` (10 kérés, 5 párhuzamos kapcsolat)

```
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1903618 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking batech.hu (be patient).....done

Server Software:      Apache
Server Hostname:      batech.hu
Server Port:          80

Document Path:        /
Document Length:      14993 bytes

Concurrency Level:    5
Time taken for tests:  0.210 seconds
Complete requests:    10
Failed requests:       0
Total transferred:    153210 bytes
HTML transferred:     149930 bytes
Requests per second:  47.58 [#/sec] (mean)
Time per request:     105.082 [ms] (mean)
Time per request:     21.017 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:        711.91 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
              min    mean[+/-sd] median    max
Connect:        8     14   3.4      15     20
Processing:    43     58  10.1      59     80
Waiting:       22     50  12.4      53     62
Total:         57     72   9.3      73     91

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%    73
 66%    75
 75%    76
 80%    79
 90%    91
 95%    91
 98%    91
 99%    91
100%    91 (longest request)
```

Eredmények:

Sikeres kérések: 10/10 (100%)

Kérés másodpercenként (req/s): 47.58

Átlagos válaszidő: 105.082 ms

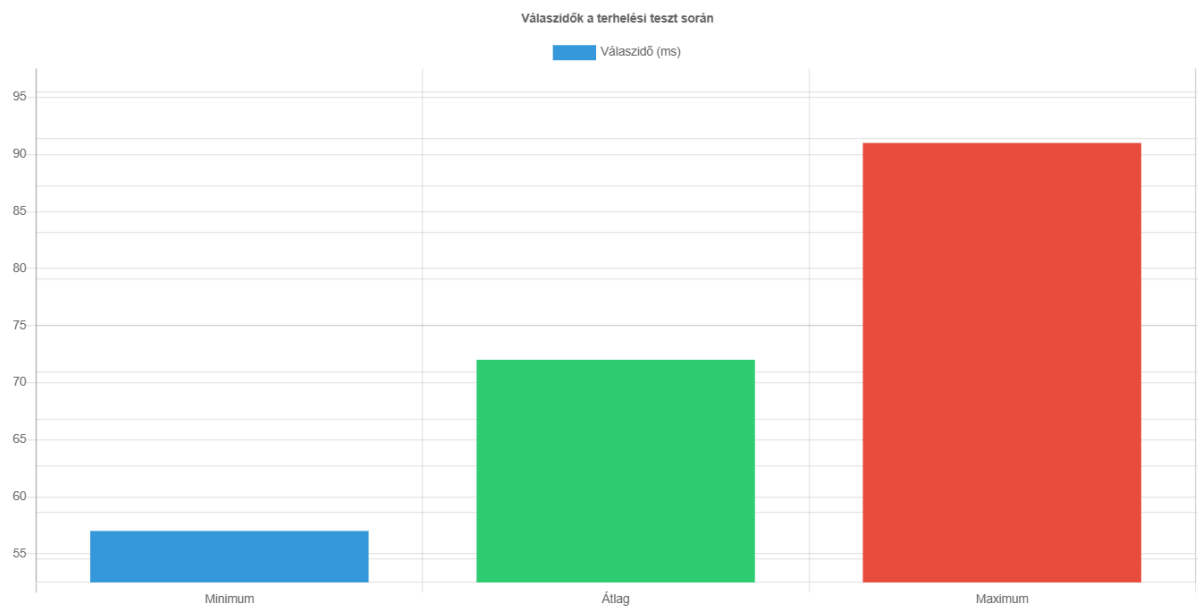
Maximális válaszidő: 91 ms

Percentilisek:

A kérések 50%-a 73 ms alatt teljesült

A kérések 90%-a 91 ms alatt teljesült

Következtetés: A weboldal a terhelést 100%-os sikerességgel, alacsony válaszidők mellett teljesítette. A 47.58 req/s érték jónak számít egy átlagos tárhelyen futó PHP/MySQL alkalmazás esetében. A stabil percentilis értékek (73 ms → 91 ms) a rendszer kiegyensúlyozott működését mutatják.



A diagram jól szemlélteti, hogy a mért válaszidők szűk sávban mozognak 56 ms és 91 ms között. A leglassabb kérés (91 ms) mindössze 35 ms-mal haladja meg a leggyorsabbat (56 ms), ami a rendszer stabil és kiegyensúlyozott működését jelzi. Az átlagos válaszidő a 72 ms-os értékkel kifejezetten jónak számít egy átlagos tárhelyen futó PHP/MySQL alkalmazás esetében.

4.4 Fejlesztési lehetőségek

Bár a weboldal jelenleg is teljes körűen működik, számos továbbfejlesztési lehetőséget látunk:

1. **Online fizetés integráció** – Stripe vagy Barion fizetési átjáró beépítése az időpontfoglaláshoz.
A felhasználó előre ki tudná fizetni a szolgáltatást, ami csökkentené a visszamondások számát.
2. **SMTP e-mail értesítések**
– Jelenleg a mail() PHP függvényt használjuk, ami nem minden tárhelyen megbízható. A PHPMailer könyvtárral és egy SMTP szerverrel (pl. Mailgun, SendGrid) pontosabb és megbízhatóbb e-mail kézbesítést érnenk el.
3. **Google Calendar szinkron**
– A felhasználók egy gombbal hozzáadhatnák a foglalásuk a saját Google Calendar-jukhoz. Ehhez OAuth2 hitelesítés a Google Calendar API használata szükséges.
4. **Többnyelvűség**
– Angol (és esetleg német) nyelvű verzió készítése a nemzetközi ügyfelek kiszolgálására. Ehhez i18n (internationalization) könyvtárak és nyelvi fájl szükségesek.
5. **Admin felület továbbfejlesztése**
– Részletesebb statisztikák, diagramok, jelentések exportálása (Excel, PDF).

1



Online fizetés integráció

Leírás: Stripe vagy Barion fizetési átjáró beépítése az időpontfoglaláshoz.

Előny: A felhasználó előre ki tudná fizetni a szolgáltatást, csökkentené a visszamondások számát.

2



SMTP e-mail értesítések

Leírás: PHPMailer könyvtár + SMTP szerver (Mailgun/SendGrid) a mail() függvény helyett.

Előny: Megbízhatóbb e-mail kézbesítés, kisebb esély a spam mappába kerülésre.

3



Google Calendar szinkron

Leírás: OAuth2 hitelesítés és Google Calendar API használata.

Előny: A felhasználók egy gombbal hozzáadhatják a foglalásukat a saját naptárukhoz.

4



Többnyelvűség

Leírás: i18n (internationalization) könyvtárak és nyelvi fájlok.

Előny: Angol (és esetleg német) nyelvű verzió a nemzetközi ügyfelek kiszolgálására.

5



Admin felület továbbfejlesztése

Leírás: Részletesebb statisztikák, diagramok, jelentések.

Előny: Jelentések exportálása Excel és PDF formátumban.

FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

5.1 A program céljának összefoglalása

A BaTech egy webalapú foglalási rendszer víz- és gázszerelők számára. A weboldal célja, hogy az ügyfelek egyszerűen és gyorsan tudjanak időpontot foglalni, és nyomon követhessék a foglalásaik státuszát. A vállalkozó (admin) egy központi felületről kezelheti a teljes rendszert.

The screenshot displays the BaTech website interface. The top navigation bar includes the BaTech logo, a 'Főoldal' button, and links for 'Szolgáltatások & Árak', 'Referenciák', 'Értékelések', 'Kapcsolat', 'Bejelentkezés', and 'Regisztráció'. The main header features the text 'Víz- és gázszerelési szolgáltatások' with a subtext 'Gyors, megbízható és professzionális víz- és gázszerelési munkák. Mindennap 8 órától 20-ig.' and a large blue icon of a house with plumbing fixtures. Below this are buttons for 'Szolgáltatások' and 'Hívás most'. The 'Szolgáltatásaink' section is divided into three columns: 'Vízszelzés' (Water Installation), 'Gázerősítés' (Gas Installation), and 'Sürgősségi' (Emergency). Each column lists services and their corresponding price ranges in Hungarian Forint (Ft).

Vízszelzés	
Csapcsere	8.000 - 15.000 Ft
Vízvezeték javítás	12.000 - 25.000 Ft
Vízmelegítő telepítés	25.000 - 40.000 Ft
WC javítás	10.000 - 18.000 Ft

Gázerősítés	
Gázbojler telepítés	35.000 - 50.000 Ft
Gázvezeték ellenőrzés	15.000 Ft
Gázkonvektor javítás	20.000 - 30.000 Ft

Sürgősségi	
Vészhelyzeti kijóvetel	20.000 Ft + anyag

Összes szolgáltatás és ár

5.2 Rendszerkövetelmények

Hardver: Bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszköz (számítógép, laptop, táblagép, okostelefon). Minimum 1 GB RAM, 800×600 pixeles felbontás (mobilokon a reszponzív dizájn alkalmazkodik).

Szoftver: Bármilyen modern webböngésző: Google Chrome (90+), Mozilla Firefox (88+), Microsoft Edge (90+), Safari (14+). Internetkapcsolat szükséges (a weboldal online működik).

Nem szükséges: Semmilyen telepítés, letöltés vagy külön szoftver. A weboldal közvetlenül a böngészőből elérhető.

Minimális Rendszerkövetelmények



HARDVER

Bármilyen eszköz internetkapcsolattal

- Számítógép / Laptop
- Tablet
- Okostelefon

Minimum **1 GB** RAM

Minimum **800×600** képpontos felbontás
(mobil eszközökre reszponzív dizájn)



SZOFTVER

Bármely modern webböngésző:

-  Google Chrome **90+**
-  Mozilla Firefox **88+**
-  Microsoft Edge **90+**
-  Safari **14+**

Internetkapcsolat szükséges
(a weboldal online működik)

✗ NEM szükséges:

- Telepítés
- Letöltés
- Külön szoftver

5.3 Telepítés és indítás

A BaTech egy weboldal, így **nem igényel telepítést**. Egyszerűen kövesd az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolódj fel az internetre
2. Nyisd meg a kedvenc webböngésződet (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
3. A címsorba írd be a weboldal címét: <https://batech.hu>
4. Az oldal betöltődik, máris használhatod.

5.4 Regisztráció és bejelentkezés

Regisztráció

Ahhoz, hogy időpontot foglalhass, először regisztrálnod kell.

Lépések:

1. A jobb felső sarokban kattints a kék **"Regisztráció"** gombra.
2. Töltsd ki az űrlapot:
 - **Teljes név** (legalább 3 karakter)
 - **E-mail cím** (egyedi, érvényes formátum)
 - **Telefonszám** (opcionális)
 - **Lakcím** (opcionális)
 - **Jelszó** (min. 6 karakter, 1 szám ajánlott)
 - **Jelszó megerősítése**
3. Kattints a **"Regisztráció"** gombra.
4. A megadott e-mail címedre érkezik egy megerősítő link – kattints rá a fiók aktiválásához.

The registration form is titled "Regisztráció" with the subtitle "Hozzon létre egy új fiókot". It contains several input fields: "Teljes név" (filled with "Kovács János"), "E-mail cím" (filled with "pelda@email.hu"), "Telefonszám" (filled with "+36 30 123 4567"), and "Lakcím" (filled with "Budapest, Kossuth"). There are also fields for "Jelszó" and "Jelszó megerősítése", both masked with asterisks. Below these are two checkboxes: "Feliratkozom a hírlevélre (opcionális)" and "Elfogadom az általános szerződési feltételeket". A blue "Regisztráció" button is at the bottom. A link "Már van fiókja? Jelentkezzen be" is at the very bottom.

The email is from "BaTech <support@batech.hu>" with the subject "BaTech - E-mail cím megerősítése". It includes a "Beérkező levelek x" button and icons for print and share. The body text says: "Üdvözljük, Ravasz Rómeó! Köszönjük a regisztrációt! Kérjük, erősítse meg e-mail címét az alábbi gombra kattintva:". Below this is a blue button labeled "E-mail cím megerősítése". The email concludes with "Ha nem Ön regisztrált, hagyja figyelmen kívül ezt az e-mailt." and "BaTech csapata". At the bottom are buttons for "Válasz", "Továbbítás", and a smiley face icon.

Bejelentkezés

Lépések:

1. Kattints a **"Bejelentkezés"** gombra (a "Regisztráció" gomb mellett).
2. Add meg e-mail címed és jelszavad.
3. (Opcionális) Pipáld be az **"Emlékezz rám"** hogy ne kelljen minden alkalommal bejelentkezned.
4. Kattints a **"Bejelentkezés"** gombra.

Sikeres bejelentkezés után a jobb felső sarokban a neved fog megjelenni.

Bejelentkezés
Üdvözzöljük a BaTech oldalán

E-mail cím
pelda@email.hu

Jelszó

☐ Emlékezz rám 30 napig [Elfelejtett jelszó?](#)

Bejelentkezés

Nincs még fiókja? [Regisztráljon itt](#)

Kipróbálná a rendszert?

Bejelentkezés tesztfiókkal

A program használata – funkciók bemutatása

6.1 Időpontfoglalás

A főoldalon görgess le a **"Foglaljon időpontot"** szekcióhoz.

Lépések:

1. Válaszd ki a szolgáltatás típusát a legördülő menüből.
2. Válaszd ki a dátumot (csak a mai nap utáni dátumok választhatók).
3. Válaszd ki az időpontot (elérhető sávok: 08:00-10:00, 10:00-12:00, 13:00-15:00 stb.)
4. Opcionálisan írd megjegyzést a szerelőnek (pl. "Csapot is kellene nézni").
5. Kattints a **"Időpont foglalása"** gombra.

A foglalás pending (függőben) státuszba kerül, amíg az admin jóváhagyja. A foglalásaid állapotát a profilod "Foglalásaim" fülében követheted nyomon.

Foglaljon időpontot

Szolgáltatás típusa

Csapcsere

Dátum

2026. 05. 07.

Időpont

15:00 - 16:00

Megjegyzés (opcionális)

Szép jó napot!
A víz szivárog a konyhai csapból és ki szeretnénk cseréltetni.
Előre is köszönöm,
Vízi Géza

 Időpont foglalása

6.2 Szolgáltatások és árak

A "Szolgáltatások & Árak" menüpontban egy táblázatos áttekintést láthatsz az összes elérhető szolgáltatásról, azok áairól és becsült időtartamáról. A táblázat kategóriákra szűrhető (vízszerelés, gázerősítés, sürgősségi). Ha rányom egy szolgáltatásra ebben az esetben átirányítja az időpont foglaláshoz, ami a főoldalon található és beilleszti a szolgáltatást a szolgáltatás választási mezőben az űrlapon.

Szolgáltatások és Árak

🔗 Szolgáltatások kezelése: [Admin felület](#) →

Vízszelelési munkák

SZOLGÁLTATÁS	LEÍRÁS	ÁR (FT)	PRIORITÁS
Csapcsere	Mosogató vagy fürdőszobai csap cseréje	8.000 - 15.000 Ft	Normál
Vízvezeték javítás	Szivárgó cső javítása vagy cseréje	12.000 - 25.000 Ft	Normál
Vízmelegítő telepítés	Új vízmelegítő telepítése és bekötése	25.000 - 40.000 Ft	Normál
WC javítás	Öblítő rendszer javítása, tömítés csere	10.000 - 18.000 Ft	Normál

Gázerősítési munkák

SZOLGÁLTATÁS	LEÍRÁS	ÁR (FT)	PRIORITÁS
Gázbojler telepítés	Új gázbojler telepítése és bekötése	35.000 - 50.000 Ft	Normál
Gázvezeték ellenőrzés	Teljes biztonsági ellenőrzés és nyomáspróba	15.000 Ft	Magas
Gázkonvektor javítás	Gázkonvektor karbantartása és javítása	20.000 - 30.000 Ft	Normál

Sürgősségi szolgáltatások

SZOLGÁLTATÁS	LEÍRÁS	ÁR (FT)	PRIORITÁS
Vészhelyzeti kijövetel	0-24 óras azonnali kiszállás	20.000 Ft + anyag	Sürgős

6.3 Referenciák

A "Referenciák" oldalon a korábbi munkák galériája tekinthető meg. Minden projektnek van egy címe, leírása, ára, időtartama, és egy vagy több képe.

Bejelentkezett felhasználóként a saját referenciáidat is feltöltheted:

1. Kattints a jobb felső sarokban a nevedre, majd a "Referenciáim" fülre.

2. Kattints a **"Referencia készítése"** gombra.
3. Add meg a cím, kategória, időtartam, ár és leírás mezőket.
4. Tölts fel képeket (többet is választhatsz, automatikusan tömörítjük őket).
5. Kattints a **"Referencia feltöltése"** gombra.

Referenciáink

Tekintse meg korábbi munkáinkat és elégedett ügyfeleink tapasztalatait

Admin mód — referenciák kezelése
+ Referencia készítése

Összes
Vízszerezés

Keresés...



Vízszerezés
2025. May

Mi miket vállalunk?

Nálunk ilyen színvonalas munkát lehet elvárni! Vállalunk mindent ami a gáz- és vízvezetékhez kapcsolódik!

4 nap € 00000 Ft

Törölés



Vízszerezés
2025. May

Mosdó javítása

Nagyon kiváló munkát végeztek a fiúk!!

4 nap € 55000 Ft

Törölés

Új referencia feltöltése

Cím *
Pl. Fürdőszoba felújítás

Kategória
Vízszerezés

Leírás *
Részletes leírás...

Képek feltöltése (több is választható)

Fájlok kiválasztása
Nincs fájl kiválasztva

Több kép is kiválasztható, automatikusan tömörítve lesznek (max. 1200x1200px)

Referencia feltöltése

6.4 Értékelések

A **"Értékelések"** oldalon olvashatod a korábbi ügyfelek véleményeit (1-5 csillag).

Bejelentkezett felhasználóként te is írhat sz értékelést:

1. Görgess az oldal aljára.
2. Válaszd ki a csillagok számát (1-5).

3. Írd meg véleményedet.
4. Kattints a "**Értékelés elküldése**" gombra.

Az értékeléseket az adminnak moderálni kell, mielőtt megjelennének a weboldalon.

Ügyfeleink véleménye

Olvassa el, mit mondanak ügyfeleink szolgáltatásainkról

✔ Értékelések kezelése: [Admin felület](#) →

Átlagos értékelés

★

★

★

★

★

☆

4.2 / 5 - 6 értékelés

Vízi Géza

2026. 05. 04.

★★★★★

"Minden a legkiválóbb volt, emberileg is teljesen rendben voltak az urak!"

Szabó Péter

2026. 04. 19.

★★★★★

"Nagyon gyors kiszállítás, elégedett vagyok!"

Kiss Mária

2026. 04. 17.

★★★★☆

"Nem volt tökéletes, de elfogadható."

Nagy Éva

2026. 04. 09.

★★★★☆

"Megfelelő volt, de a szerelő késve érkezett."

Gaál Dominik

2026. 04. 06.

★★★★★

"Professzionális, ajándom mindenkinek!"

Kovács János

2026. 04. 03.

★★★★★

"Jól dolgoztak, de kicsit drága volt."

Írja meg véleményét

Már írt értékelést, köszönjük!

Új értékelés írása

Értékelés (1-5 csillag)

Válasszon

Vélemény

Írja le tapasztalatait...

Értékelés elküldése

6.5 Profil oldal

A jobb felső sarokban a nevedre kattintva érheted el a profilodat. Itt több füles felület segíti a navigációt.

Személyes adatok: Módosíthatod a neved, telefonszámod, lakcímed (az e-mail címed nem módosítható). Itt tudsz **profilképet feltölteni** (JPG, PNG, GIF, automatikus tömörítés 400×400 px). A témát (világos/sötét) is itt válthatod.

Foglalásaim: A saját foglalásaid listája, státuszukkal (pending, confirmed, completed, cancelled). Itt tudsz lemondani egy függőben lévő foglalást.

Értékeléseim: A saját értékeléseid listája. Szerkesztheted vagy törölheted őket.

Referenciáim: A saját referenciáid listája. Szerkesztheted vagy törölheted őket.

Jelszó módosítása: A régi jelszó megadásával új jelszót állíthatsz be.

Értesítések: A rendszer (vagy az admin) által küldött értesítések.

Profilom



Gaál Dominik
gaaldominik015@gmail.com
Regisztráció: 2026. 04. 24.

Személyes adatokFoglalásaimÉrtékeléseimReferenciáimÚj értékelésÚj referenciaJelszóÉrtesítések

Személyes adatok módosítása

Teljes név

E-mail cím

E-mail cím nem módosítható

Telefonszám

Lakcím

Módosítások mentése

Profilkép feltöltése

Válasszon képet (JPG, PNG, GIF)

Nincs fájl kiválasztva

A kép automatikusan tömörítésre kerül (max. 400x400px)

Feltöltés

Kapcsolat és kétirányú üzenetküldés

A "**Kapcsolat**" oldalon megtalálod a vállalkozás elérhetőségeit (cím, telefon, e-mail).

Bejelentkezett felhasználóként itt tudsz üzenetet küldeni az adminisztrátornak, és megtekintheted a korábbi beszélgetéseidet. Ez a felület biztosítja a **váltott kommunikációt**: nem küldhetsz kétszer egymás után üzenetet, mert meg kell várnod, hogy az admin válaszoljon (és fordítva). Ez biztosítja a rendezett párbeszédet és adatbázis zsúfoltság megelőzési intézkedésnek szántuk.

Adminisztrátori felület (csak adminoknak)

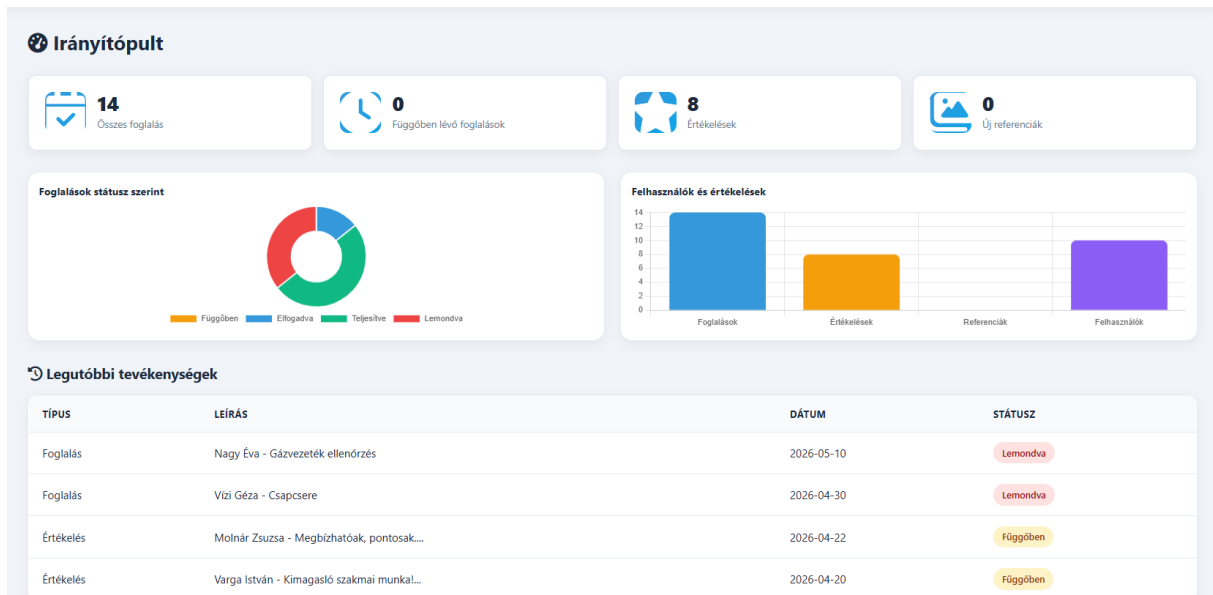
Ha adminisztrátorként jelentkezel be, a menüsorban megjelenik egy külön **"Admin"** gomb. Ez egy teljes körű adminisztrációs felületre visz.

Az irányítópult a következőket mutatja:

Összes foglalás, függőben lévő foglalások, értékelések, új referenciák száma

Foglalások eloszlása státusz szerint (táblázatos nézet)

Legutóbbi admin tevékenységek



6.6 Az admin menüpontjai:

Foglalások: Az összes foglalás listája, státusz módosítás (elfogadás, teljesítés, lemondás), törlés.

Időpontfoglalások

NÉV	EMAIL	SZOLGÁLTATÁS	DÁTUM	IDŐ	MEGJEGYZÉS	STÁTUSZ	MŰVELETEK
Vízi Géza	test@example.com	Csapcsere	2026-04-30	08:00	-	Lemondva	
Nagy Éva	nagy.eva@example.com	Gázvezeték ellenőrzés	2026-05-10	13:00	Társasházi ellenőrzés	Lemondva	
Kovács János	kovacs.janos@example.com	Csapcsere	2026-05-08	11:00	-	Elfogadva	Teljesítve Lemondás
Gaál Dominik	gaaldominik015@gmail.com	Gázbojler telepítés	2026-05-05	14:00	Konyhába	Elfogadva	Teljesítve Lemondás
Vízi Géza	test@example.com	Vízmelegítő telepítés	2026-05-02	09:00	Fürdőszobába	Lemondva	
Gaál Dominik	gaaldominik015@gmail.com	Csapcsere	2026-04-20	16:00	-	Lemondva	
Vízi Géza	test@example.com	Vészhelyzeti kijövetel	2026-04-12	11:00	Átázik a fal	Teljesítve	
Vízi Géza	test@example.com	WC javítás	2026-04-18	10:00	Folyamatosan oblit	Teljesítve	
Admin	admin@batech.hu	Gázvezeték ellenőrzés	2026-04-15	15:00	Éves ellenőrzés	Lemondva	
Gaál Dominik	gaaldominik015@gmail.com	Vízmelegítő telepítés	2026-04-10	09:00	-	Teljesítve	
Vízi Géza	test@example.com	Csapcsere	2026-04-07	13:00	Mosdó csap csere	Teljesítve	
Gaál Dominik	gaaldominik015@gmail.com	Gázbojler telepítés	2026-04-05	08:00	Új bojler bekötése	Teljesítve	
Vízi Géza	test@example.com	Vízvezeték javítás	2026-04-02	14:00	Folyik a cső a fürdőben	Teljesítve	

Szolgáltatások: Új szolgáltatás hozzáadása, meglévő szerkesztése, törlése.

Szolgáltatások

Új szolgáltatás hozzáadása

Név *

pl. Csapcsere

Kategória *

Vízszerezés

Ár (Ft)

pl. 8.000 - 15.000

Becsült időtartam

pl. 1-2 óra

Prioritás

Normál

Ikon (Font Awesome osztály)

fa-tools

Sorrend

0

☒ Aktiv (megjelenik az árak oldalon)

Leírás

Rövid leírás...

+ Hozzáadás

NÉV	KATEGÓRIA	ÁR (FT)	IDŐTARTAM	PRIORITÁS	SORREND	STÁTUSZ	MŰVELETEK
Gázbojler telepítés	gázerősítés	35.000 - 50.000 Ft	4-6 óra	Normál	1	Aktiv	Szerkesztés Törítés
Gázvezeték ellenőrzés							

Értékelések: Az összes értékelés listája, jóváhagyás, elutasítás, törlés.

BaTech Admin

Admin

Kijelentkezés

★

Értékelések

NÉV	★ ÉRTÉKELÉS	≡ SZÖVEG	DÁTUM	STÁTUSZ	MŰVELETEK
Molnár Zsuzsa	★★★★☆	Megbízhatóak, pontosak. »	2026-04-22	Függőben	Jóváhagyás Elutasítás Törles
Varga István	★★★★★	Kimagasló szakmai munka! »	2026-04-20	Függőben	Jóváhagyás Elutasítás Törles
Szabó Péter	★★★★★	Nagyon gyors kiszállítás, elégedett vagyok! »	2026-04-19	Jóváhagya	Törles
Kiss Mária	★★★★☆	Nem volt tökéletes, de elfogadható. »	2026-04-17	Jóváhagya	Törles
Tóth Anna	★★★★☆	Elégedett vagyok, köszönöm! »	2026-04-15	Függőben	Jóváhagyás Elutasítás Törles
Nagy Éva	★★★★☆	Megfelelő volt, de a szerelő késve érkezett. »	2026-04-09	Jóváhagya	Törles
Gaál Dominik	★★★★★	Professzionális, ajánlom mindenkinek! »	2026-04-06	Jóváhagya	Törles
Kovács János	★★★★☆	Jól dolgoztak, de kicsit drága volt. »	2026-04-03	Jóváhagya	Törles

Referenciák: Az összes referencia listája, jóváhagyás, elutasítás, törlés.

Admin

Adminisztrátor

Irányítópult

Foglalások

Szolgáltatások

Értékelések

Referenciák

Felhasználók

Admin napló

Üzenetek

Referenciák kezelése

+ Referencia készítése

FELHASZNÁLÓ	KÉP(EK)	CÍM	LEÍRÁS	KATEGÓRIA	DÁTUM	STÁTUSZ	MŰVELETEK
Admin		Mi miket vállalunk?	Nálunk ilyen színvonalas munkát lehet elvárni...	vízszelés	2026-05-03	Jóváhagya	Törles
Víz Géza		Mosdó javítása	Nagyon kiváló munkát végeztek a fiúk!...	vízszelés	2026-05-03	Jóváhagya	Törles

Felhasználók: Az összes felhasználó listája, admin jog adása/elvétele, tiltás, törlés. Itt van a **"Tömeges értesítés küldése"** gomb is, amellyel minden aktív felhasználónak küldhetsz üzenetet.

35

Sikeres bejelentkezés! Üdvözljük, Admin!

Felhasználók

Értesítés küldése minden felhasználónak

Cím *

Pl. Akciós ajánlat!

Üzenet *

Az üzenet szövege...

Küldés mindenkinek

NÉV	EMAIL	TELEFON	REGISZTRÁCIÓ	TÍPUS	MŰVELETEK
Gaál Dominik	gaaldominik015@gmail.com	06204737711	2026-04-24	Adminisztrátor	Admin eltávolítás Törés
Admin	admin@batech.hu	-	2026-04-24	Adminisztrátor	Admin eltávolítás
Vízi Géza	test@example.com	+1 (722) 885-3294	2026-04-24	Felhasználó	Adminná tesz Törés
Molnár Zsuzsa	molnar.zsuzsa@example.com	+36 30 444 5555	2026-03-20	Felhasználó	Adminná tesz Törés
Varga István	varga.istvan@example.com	+36 20 111 2222	2026-03-10	Felhasználó	Adminná tesz Törés
Kiss Mária	kiss.maria@example.com	+36 70 777 9999	2026-03-01	Felhasználó	Adminná tesz Törés
Tóth Anna	toth.anna@example.com	+36 20 333 8888	2026-02-10	Felhasználó	Adminná tesz Törés
Szabó Péter	szabo.peter@example.com	+36 70 555 1234	2026-02-01	Felhasználó	Adminná tesz Törés
Nagy Éva	nagy.eva@example.com	+36 30 987 6543	2026-01-20	Felhasználó	Adminná tesz Törés
Kovács János	kovacs.janos@example.com	+36 20 123 4567	2026-01-15	Felhasználó	Adminná tesz Törés

Admin napló: Minden admin művelet naplózása (ki, mikor, mit, milyen IP-címről csinált). Ez fontos a biztonsági visszakövetéshez.

2026-04-25 22:47	Admin	Admin jogosultság elvéve	user #2	-	81.183.149.226
2026-04-25 22:47	Admin	Admin jogosultság adva	user #2	-	81.183.149.226
2026-04-25 22:47	Admin	Admin jogosultság elvéve	user #2	-	81.183.149.226
2026-04-25 22:47	Admin	Admin jogosultság adva	user #2	-	81.183.149.226
2026-04-25 19:28	Admin	Értékelés törölve	review #2	-	81.183.149.226
2026-04-25 19:26	Admin	Értékelés jóváhagyva	review #1	-	81.183.149.226
2026-04-24 17:43	Admin	Válasz küldve üzenetre	contact_message #10	Szép jó napot kedves Géza! A véleményeket az értékelések fülön találja. Üdvözlettel	81.183.149.226
2026-04-24 13:13	Admin	Admin jogosultság adva	user #3	-	37.76.5.29

Üzenetek: A felhasználók által küldött üzenetek, itt lehet válaszolni rájuk.

Kapcsolatfelvételi üzenetek

Összes törlése

Vízi Géza
(test@example.com)

Válaszolja (2 válasz)

Probléma

2026-04-28 11:50

+1 (643) 322-3121

3

Vízi Géza

Szép napot!

Foglalkoznak gázvezeték kiépítéssel?

Válaszát előre is köszönöm

Tisztelettel,

Vízi Géza

2026-04-28 11:50

Válaszok:

Admin (Admin)

Kedves Géza!

Igen foglalkozunk gázvezetékrendszer építéssel.

A főoldalon tud időpontot foglalni

Üdvözlettel,

Batech csapata

2026-04-28 11:53

Felhasználó

Köszönöm szépen!

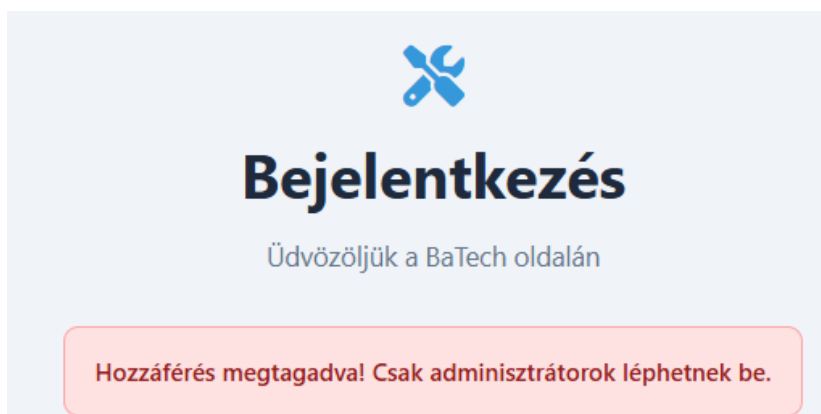
További szép napot kívánok!

2026-04-28 11:54

6.7 Hibajelzések magyarázata

37

Hibaüzenet	Jelentés	Megoldás
"A teljes név legalább 3 karakter legyen!"	Túl rövid név	Írj be legalább 3 karaktert
"Ez az e-mail cím már regisztrálva van!"	E-mail már használatban	Használj másik e-mail címet
"Válasszon erősebb jelszót!"	Jelszó túl egyszerű	Használj nagybetűt és számot
"A két jelszó nem egyezik!"	Jelszavak eltérnek	Ellenőrizd a jelszavakat
"Hibás e-mail cím vagy jelszó!"	Bejelentkezési hiba	Ellenőrizd az adataidat
"Túl sok sikertelen kísérlet!"	5 sikertelen próbálkozás	Várj 15 percet, majd próbáld újra
"Ez az időpont már foglalt!"	Duplikált foglalás	Válassz másik időpontot
"Bejelentkezés szükséges!"	Nem bejelentkezve vagy	Jelentkezz be



7.ÖSSZEFOGLALÁS

7.1 Az elkészült munka értékelése

A BaTech weboldal **sikeresen megvalósította** az összes kitűzött célt.

Megvalósult funkciók:

Felhasználókezelés

~ Teljes körű felhasználókezelés (regisztráció, bejelentkezés, jelszóemlékeztető, e-mail hitelesítés)

Időpontfoglalás

~ Időpontfoglalási rendszer státuszkezeléssel (pending, confirmed, completed, cancelled)

Adminisztráció

~ Admin panel (foglalások, szolgáltatások, értékelések, referenciák, felhasználók kezelése)

Biztonság

~ Biztonsági mechanizmusok (bcrypt hashelés, PDO prepared statements, XSS védelem, rate limiting, CSRF védelem)

Megjelenés és élmény

~ Reszponzív dizájn (asztali és mobil nézet)
~ Sötét/világos téma váltás (cookie alapú tárolás)

Média és képfeldolgozás

~ Képtömörítés Tinify API-val (WebP konvertálás, akár 70% méretcsökkenés)

Kommunikáció

~ Kétirányú üzenetküldő rendszer (felhasználó ↔ admin váltott kommunikáció)
~ Tömeges értesítés küldése felhasználóknak (broadcast)

Naplózás és ellenőrizhetőség

~ Audit log (minden admin művelet naplózása IP-vel és időbélyeggel)

Értékelések és referenciák

~ Értékelési rendszer (1-5 csillag, admin jóváhagyás)
~ Referencia feltöltés (több kép támogatása, Tinify tömörítés)

Kapcsolat

~ Kapcsolatfelvételi űrlap (üzenetek és válaszok kezelése)

Profil

~ Profilkezelés (név, telefonszám, cím, profilkép, jelszó módosítás)

Bejelentkezési kényelem

~ "Emlékezz rám" funkció (30 napig érvényes token)

A rendszer **stabil, biztonságos és felhasználóbarát**. Különösen büszkék vagyunk az alábbiakra:

Biztonsági funkciók (bcrypt, rate limiting, audit log)

Képtömörítés Tinify API-val (akár 70%-os méretcsökkenés)

Kétirányú üzenetküldő rendszer (váltott kommunikáció)

Reszponzív dizájn (asztali és mobil nézet, sötét/világos téma)

7.2 A legnagyobb kihívások

1. **Rate limiting** – A 5 sikertelen próbálkozás utáni 15 perces tiltás helyes implementálása, IP-cím alapú nyomon követéssel.
2. **Tinify API integráció** – Képtömörítés és WebP konvertálás megbízható hibakezeléssel (fallback mentés).
3. **Kétirányú üzenetküldés** – A váltott kommunikáció logikájának megtervezése adatbázis szinten, annak biztosítása, hogy a felhasználó és az admin ne küldhessen kétszer egymás után üzenetet.
4. **Reszponzív dizájn Bootstrap nélkül** – Media query-k és flexbox használata, hogy minden eszközön jól nézzen ki az oldal.

7.3 Tanulságok

A projekt során rengeteget tanultunk:

PDO prepared statements elengedhetetlen az SQL injection elleni védelemhez.

A **rate limiting** hatékony és viszonylag egyszerűen implementálható védelem a brute force támadások ellen.

Az **audit log** nélkülözhetetlen a biztonsági incidensek visszakövetéséhez.

A **reszponzív dizájn** nem opció, hanem alapkövetelmény manapság.

A **Git Flow** használata nagyban megkönnyíti a csapatmunkát.

7.4 A program hasznosulása

A BaTech weboldal **éles környezetben is üzemeltethető**. A Rackhost tárhelyszolgáltatónál való elhelyezés biztosítja a megbízható működést. A projekt a későbbiekben egy portfólió elemeként is szolgálhat számunkra.

7.5 Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani **Kovács László** és **Reucov Dávid** tanár uraknak a szakmai iránymutatást, a rengeteg hasznos tanácsot és a türelmet. Köszönjük **családunknak és barátainknak**, hogy a tesztelés során segítettek (különösen a különböző böngészőkben és eszközökön történő tesztelésben), és türelemmel viselték, amikor a projekt miatt kevesebb időt tudtunk velük tölteni. Köszönjük a **Tinify** csapatának az API hozzáférést, amely lehetővé tette a képek hatékony tömörítését.

7.6 IRODALOMJEGYZÉK

- PHP hivatalos dokumentáció – <https://www.php.net/manual/hu/>
- PDO (PHP Data Objects) – <https://www.php.net/manual/hu/book.pdo.php>
- MySQL dokumentáció – <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- MDN Web Docs (HTML, CSS, JS) – <https://developer.mozilla.org/hu/>
- Tinify API dokumentáció – <https://tinypng.com/developers/reference/php>
- Font Awesome 6 – <https://fontawesome.com/v6/docs>
- Chart.js dokumentáció – <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- OWASP Top 10 (biztonság) – <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- GitHub repository – <https://github.com/ravaszdominik/Projektvizsga>
- Záródolgozat témák – <http://infojegyzet.hu/webszerkesztes/zarodolgozat/>